

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Molybdenum, plasma standard solution, Specpure®, Mo 1000µg/ml  
Cat No. : 38719  
Молекулярная формула (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> MoO<sub>4</sub> in 1% NH<sub>4</sub> OH

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11  
  
Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100  
  
Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## Раздел 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum, plasma standard solution, Specpure®, Mo 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

## Опасности для здоровья

Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 2 (H315)  
Категория 2 (H319)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

## Формулировки опасностей

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

## Предупреждающие формулировки

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом  
P332 + P313 - При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью  
P337 + P313 - Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.2. Смесь

| Компонент                       | № CAS      | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                |
|---------------------------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вода                            | 7732-18-5  | 231-791-2         | 98.82           | -                                                                                                                   |
| Аммоний гидроксид               | 1336-21-6  | 215-647-6         | 1.00            | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Molybdate (Mo2O72-), diammonium | 27546-07-2 | EEC No. 248-517-2 | 0.18            | -                                                                                                                   |

| Компонент | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum, plasma standard solution, Specpure®, Mo 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

|                   |                           |   |   |
|-------------------|---------------------------|---|---|
| Аммоний гидроксид | STOT SE 3 (H335) :: C>=5% | 1 | - |
|-------------------|---------------------------|---|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 4. Меры первой помощи

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров  
Не горит.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности  
Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Не поддается разумному предсказанию.

Опасные продукты сгорания  
Оксиды азота (NOx), Аммиак, Molybdenum oxides.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## Раздел 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum, plasma standard solution, Specpure®, Mo 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

## ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать выброса в окружающую среду. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1. Контрольные параметры

#### **Пределы воздействия**

Список источников

| Компонент | Европейский Союз | Соединенное Королевство           | Франция                            | Бельгия | Испания           |
|-----------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|
| Molybdate |                  | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8) |         | TWA / VLA-ED: 0.5 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum, plasma standard solution, Specpure®, Mo 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

|                          |  |                   |                                       |  |                 |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------|
| (Mo2O72-),<br>diammonium |  | TWA: 5 mg/m³ 8 hr | heures).<br>STEL / VLCT: 10<br>mg/m³. |  | mg/m³ (8 horas) |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------|

| Компонент                             | Италия | Германия | Португалия             | Нидерланды | Финляндия                                                                                                                   |
|---------------------------------------|--------|----------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аммоний гидроксид                     |        |          |                        |            | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 50 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 36 mg/m³ 15<br>minuutteina |
| Molybdate<br>(Mo2O72-),<br>diammonium |        |          | TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas |            |                                                                                                                             |

| Компонент                             | Австрия                                                           | Дания | Швейцария                 | Польша | Норвегия             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------|----------------------|
| Molybdate<br>(Mo2O72-),<br>diammonium | MAK-KZGW: 10 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m³ 8<br>Stunden |       | TWA: 5 mg/m³ 8<br>Stunden |        | TWA: 5 mg/m³ 8 timer |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                                 | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Molybdate (Mo2O72-),<br>diammonium<br>27546-07-2 ( 0.18 ) |                                      |                                          |                                               | DNEL = 19.79mg/m³                              |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                                 | пресная вода    | Свежая вода<br>осадков              | Вода<br>прерывистый | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Molybdate (Mo2O72-),<br>diammonium<br>27546-07-2 ( 0.18 ) | PNEC = 22.5mg/L | PNEC =<br>40050mg/kg<br>sediment dw |                     | PNEC = 38.45mg/L                           | PNEC =<br>16.83mg/kg soil dw  |

| Component | Морская вода | Морская вода<br>осадков | Морская вода<br>прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|-----------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
|-----------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum, plasma standard solution, Specpure®, Mo 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

|                                                           |                 |                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--|
| Molybdate (Mo2O72-),<br>diammonium<br>27546-07-2 ( 0.18 ) | PNEC = 4.03mg/L | PNEC = 4190mg/kg<br>sediment dw |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--|

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток                                   | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

#### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Аммиак и органические производные аммиака, фильтр Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

#### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

#### Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum, plasma standard solution, Specpure®, Mo 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость               |                                |
| Внешний вид                                | Бесцветный             |                                |
| Запах                                      | Аммиачный              |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо            | жидкость                       |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | 13                     |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Растворимость в воде                       | Смешиваемый            |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Давление пара                              | 23 hPa @ 20 °C         |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость                       |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                                |

## 9.2. Прочая информация

Молекулярная формула (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> MoO<sub>4</sub> in 1% NH<sub>4</sub> OH

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация Информация отсутствует.  
Возможность опасных реакций Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Кислоты.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды азота (NO<sub>x</sub>). Аммиак. Molybdenum oxides.

## 11. Информация о токсичности

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum, plasma standard solution, Specpure®, Mo 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

## Информация о продукте

- (а) острая токсичность;
- |                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Перорально                         | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| Кожное                             | Данные отсутствуют                                                 |
| При отравлении ингаляционным путем | Данные отсутствуют                                                 |

## Токсикологические данные для компонентов

| Компонент                                               | LD50 перорально        | LD50 дермально            | LC50 при вдыхании            |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Вода                                                    | -                      | -                         | -                            |
| Аммоний гидроксид                                       | LD50 > 350 mg/kg (Rat) | -                         | -                            |
| Molybdate (MoO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ), diammonium | -                      | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.84 mg/L ( Rat ) 4 h |

- (б) разъедания / раздражения кожи;
- Категория 2

- (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;
- Категория 2

- (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;
- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| Респираторный | Данные отсутствуют |
| Кожа          | Данные отсутствуют |

- (е) мутагенность зародышевых клеток;
- Данные отсутствуют

- (F) канцерогенность;
- Данные отсутствуют
- В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

- (г) репродуктивной токсичности;
- Данные отсутствуют

- (H) STOT-при однократном воздействии;
- Данные отсутствуют

- (I) STOT-многократном воздействии;
- Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.

- (j) стремление опасности;
- Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные

Информация отсутствует.

## 11.2. Информация о других опасностях



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum, plasma standard solution, Specpure®, Mo 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

## Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1. Токсичность

#### Проявления экотоксичности

Содержит вещество, которое: Очень токсично водных организмов. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

| Компонент                                    | Пресноводные рыбы                                                   | водяная блоха       | Пресноводные водоросли |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Аммоний гидроксид                            | 0.53 mg/l LC50 96h<br>0.75 - 3.4 mg/l LC50 96h<br>8.2 mg/L LC50 96h | EC50: 0.66 mg/L/48h | -                      |
| Molybdate (Mo2O7 <sup>2-</sup> ), diammonium | LC50: = 420 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus mykiss)          |                     |                        |

| Компонент         | Микро токсикология | М-фактор |
|-------------------|--------------------|----------|
| Аммоний гидроксид | -                  | 1        |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

#### Стойкость Деградация в очистные сооружения

Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка основываясь на предоставленной информации, Может сохраняться. Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

#### Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

#### Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

#### Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1. Методы удаления

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum, plasma standard solution, Specpure®, Mo 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

|                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                                                                          |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                           |
| Дополнительная информация                                | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.                                                   |

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

IMDG/IMO Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

ADR Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

IATA Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum, plasma standard solution, Specpure®, Mo 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

## 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                   | № CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Вода                                        | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Аммоний гидроксид                           | 1336-21-6  | 215-647-6 | -      | -   | X     | X    | KE-01688 | X    | X    |
| Molybdate (MoO <sub>7</sub> 2-), diammonium | 27546-07-2 | 248-517-2 | -      | -   | X     | X    | KE-09787 | X    | X    |

| Компонент                                   | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Вода                                        | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Аммоний гидроксид                           | 1336-21-6  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Molybdate (MoO <sub>7</sub> 2-), diammonium | 27546-07-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | -     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент                                   | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                          | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Вода                                        | 7732-18-5  | -                                                                         | -                                                                                                                                       | -                                                                                      |
| Аммоний гидроксид                           | 1336-21-6  | -                                                                         | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See entry 65.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                      |
| Molybdate (MoO <sub>7</sub> 2-), diammonium | 27546-07-2 | -                                                                         | -                                                                                                                                       | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                   | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Вода                                        | 7732-18-5  | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Аммоний гидроксид                           | 1336-21-6  | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Molybdate (MoO <sub>7</sub> 2-), diammonium | 27546-07-2 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum, plasma standard solution, Specpure®, Mo 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

| Компонент                                   | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Аммоний гидроксид                           | WGK2                               |                           |
| Molybdate (MoO <sub>7</sub> 2-), diammonium | WGK1                               |                           |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аммоний гидроксид 1336-21-6 ( 1.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## 16. Дополнительная информация

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов  
H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum, plasma standard solution, Specpure®, Mo 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)  
**DNEL** - Производный безопасный уровень  
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный  
**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
**LD50** - Смертельная доза 50%  
**EC50** - Эффективная концентрация 50%  
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

## Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Физические опасности           | На основании результатов испытаний |
| Опасности для здоровья         | Метод расчета                      |
| Опасности для окружающей среды | Метод расчета                      |

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                   | Health, Safety and Environmental Department |
| Дата редакции                    | 30-ноя-2024                                 |
| Сводная информация по изменениям | Неприменимо.                                |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**